

ORION

Universidad Libre, Sede Bosque
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software III

Autores del Proyecto:

Juan David Montealegre Guzmán
Daniel Felipe Aguilar Roddriguez
Sergio Alejandro Pedraza Rincon
Camilo Andrés Aragón Román

Profesor:

Ing. Rodrigo Castro Caicedo

Semestre: quinto

Bogotá D.C.

2026

Contenido

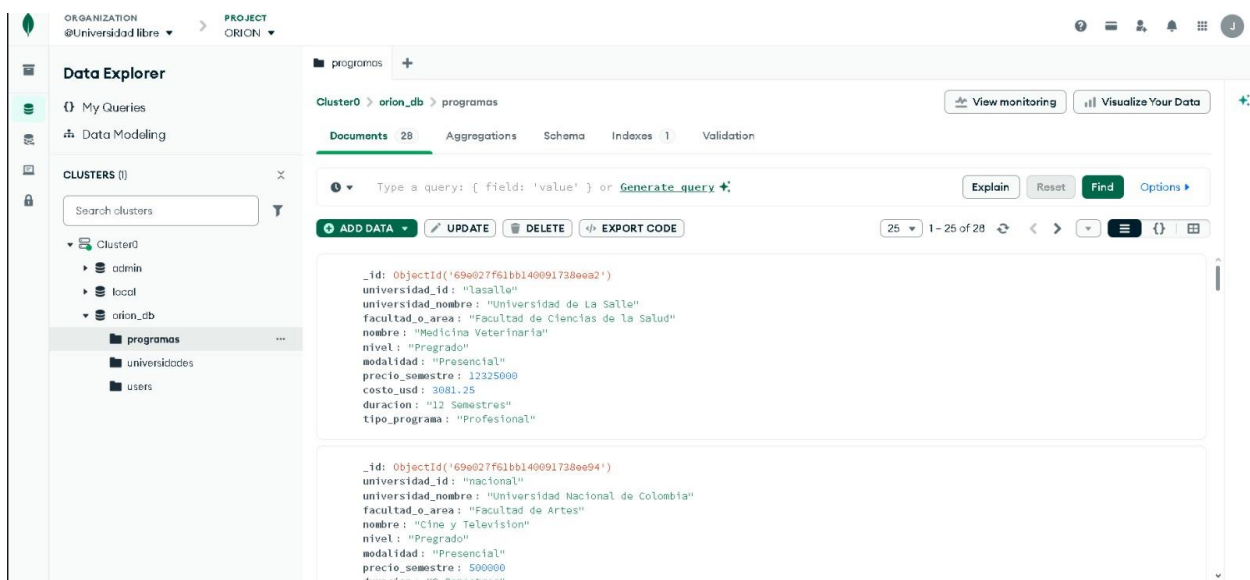
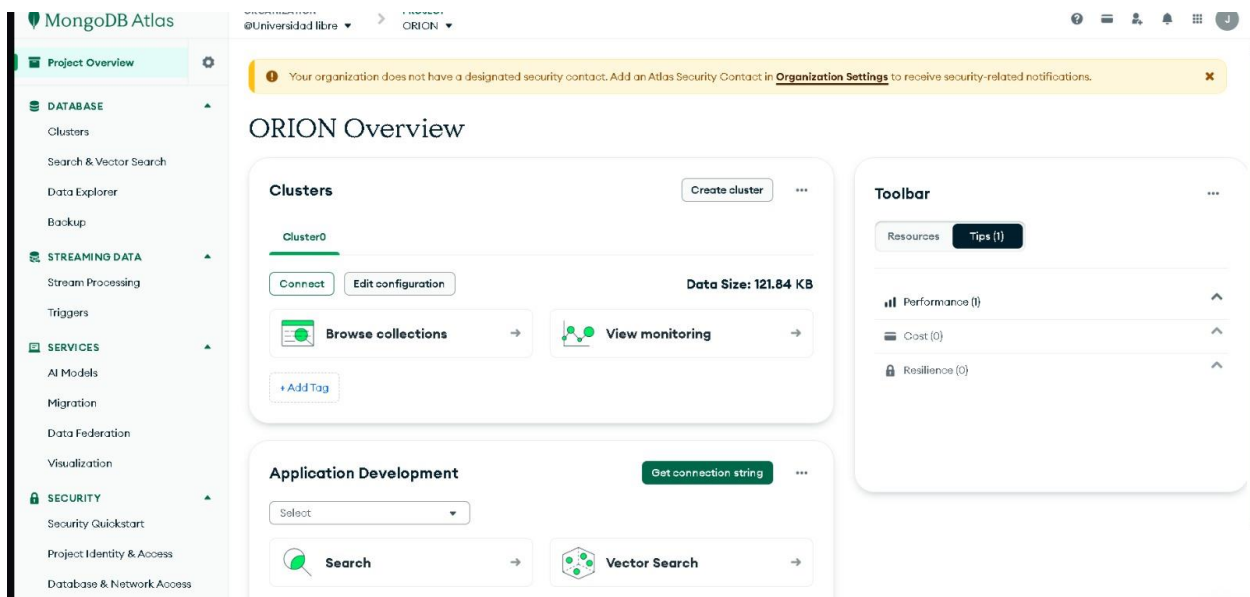
Contenido	1
Uso de MongoDB en el sistema ORION	2
Uso de Vercel en el sistema ORION	3
Uso de Render en el sistema ORION.....	4
Referencia bibliográfica.....	5

Uso de MongoDB en el sistema ORION

MongoDB Atlas se utiliza como sistema de base de datos en la nube para almacenar la información del proyecto ORION. En este caso, se emplea el clúster Cluster0, donde se encuentra la base de datos orion_db con colecciones como programas, universidades y users.

Se usa MongoDB porque es una base de datos NoSQL, lo que permite manejar datos de forma flexible en formato JSON. Esto es ideal para ORION, ya que las recomendaciones de carreras requieren manejar múltiples atributos como intereses, costos, duración y modalidad sin una estructura rígida.

Además, MongoDB facilita consultas rápidas y escalabilidad, lo cual es clave para procesar recomendaciones en tiempo real a medida que más usuarios utilizan la plataforma.



Uso de Vercel en el sistema ORION

Vercel se utiliza para el despliegue del frontend del sistema. En las imágenes se observa que la aplicación está en producción y accesible mediante un dominio público.

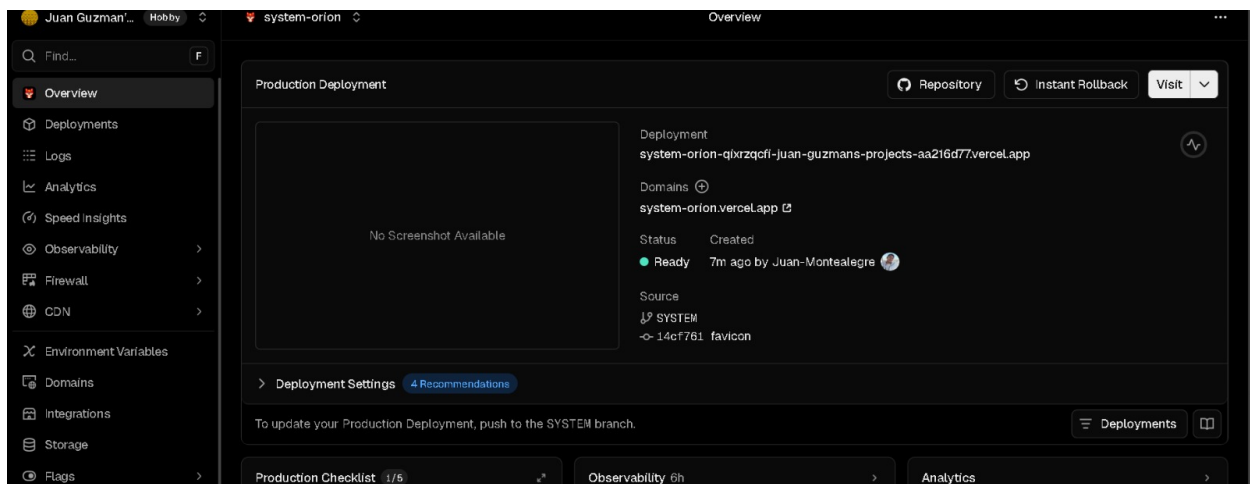
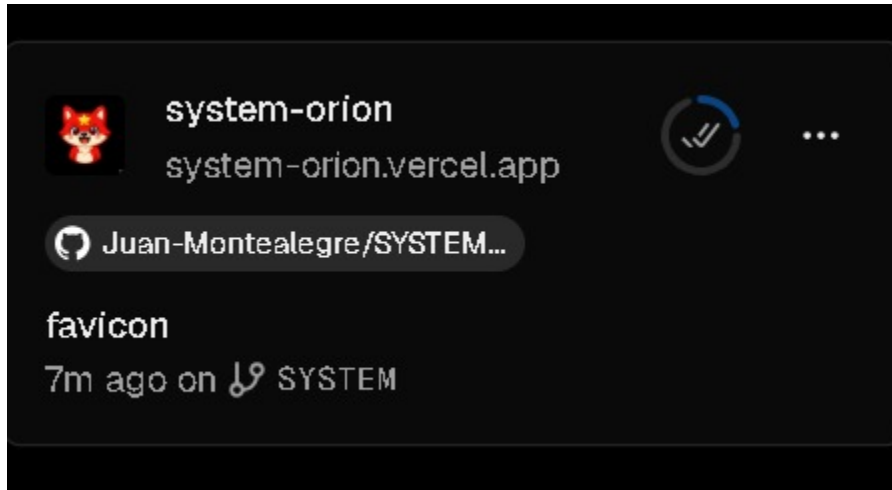
Se eligió Vercel porque permite:

Despliegues rápidos automáticos desde el repositorio

Alta disponibilidad

Integración directa con aplicaciones en React

Gracias a esto, la interfaz de usuario puede ser accedida fácilmente por los usuarios finales, mostrando las recomendaciones generadas por el sistema.



Uso de Render en el sistema ORION

Render se utiliza para el despliegue del backend, donde se ejecuta el servidor en Python que contiene la lógica del sistema y el motor de recomendación.

En la imagen se observa el servicio SYSTEM-ORION, el cual expone una URL pública para consumir la API.

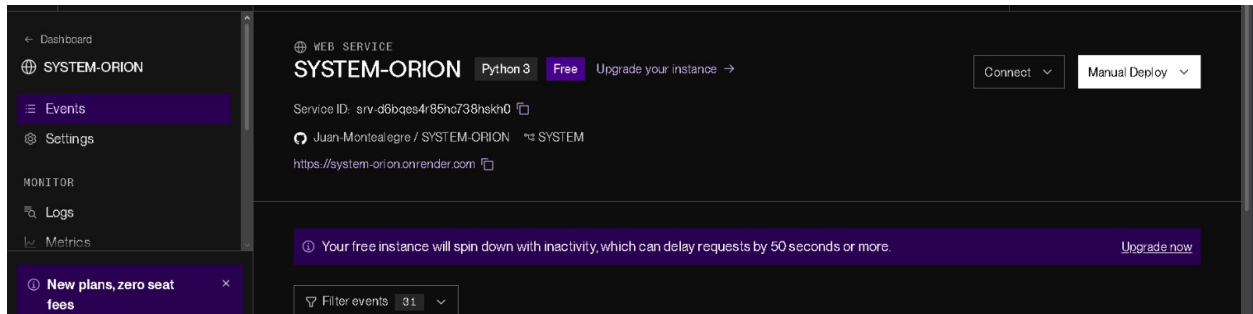
Se usa Render porque:

Permite desplegar servicios backend fácilmente

Soporta aplicaciones en Python

Maneja la ejecución continua del servidor

Sin embargo, en la versión gratuita, el servicio puede “dormirse” por inactividad, lo que puede generar pequeños retrasos en la primera solicitud.



Referencia bibliográfica

- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
- UNESCO. (2021). Ethics of Artificial Intelligence in Education.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
- University Libre – Oferta Académica Oficial.
- Pressman, R. (2014). Ingeniería del Software. McGraw-Hill.